

Домашнее задание №11

Нарисуйте булев куб размерности 5.

Является ли граф, соответствующий $\mathbb{B}^4$, планарным?

Построив таблицы функций, убедитесь в справедливости следующих эквивалентностей:

1. $(x \vee y) = (x \rightarrow y) \rightarrow y$;
2. $x \vee (y \sim z) = (x \vee y) \sim (x \vee z)$;
3. $x \rightarrow (y \sim z) = (x \rightarrow y) \sim (x \rightarrow z)$.

Построив таблицы функций, проверьте эквивалентны ли формулы φ и ψ :

1. $\varphi = (x \rightarrow y) \oplus ((y \rightarrow \bar{z}) \rightarrow xy)$, $\psi = \overline{yz \rightarrow x}$;
2. $\varphi = (x \vee \bar{y}) \downarrow (\bar{x} \rightarrow (y \rightarrow z))$, $\psi = \overline{y \rightarrow (x \vee z)}$.

Применяя эквивалентные преобразования, докажите эквивалентность формул φ и ψ :

1. $\varphi = (\bar{x} \rightarrow (\bar{y} \rightarrow (x \sim z))) \wedge (x \sim (y \rightarrow (z \vee (x \rightarrow y))))$,
 $\psi = (x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow x$;
2. $\varphi = (\bar{x} \vee \bar{y}z) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow ((y \vee z) \rightarrow \bar{x}))$,
 $\psi = (x \rightarrow y) \rightarrow (\bar{y} \rightarrow \bar{x})$.

Напишите программу, которая по вектору значений булевой функции (таблице истинности) строит совершенную ДНФ и совершенную КНФ.